

24 级数学分析 II 小测 1

一、判断题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

判断下列各题，请在正确的题后括号内打“√”，错误的题后括号内打“×”。

1. 若 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不可积，则 $f(x) \cdot g(x)$ 在 $[a, b]$ 上也不可积. ()
2. 函数 $u = u(x, y)$ 一定满足 $u_{xy}(x, y) = u_{yx}(x, y)$. ()
3. 函数 $u = f(x, y, z)$ 在偏导数不存在的点仍然可能是连续点. ()
4. 连续曲线 $y = f(x) (> 0)$, $a \leq x \leq b$, 绕 x 轴旋转所得立体体积为 $\pi \int_a^b f^2(x) dx$. ()
5. 球 $V: x^2 + y^2 + z^2 < 1$ 上的点集构成区域. ()

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x e^{t^2} dt}{\ln x} = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 1}} \frac{2x - y^2}{x^2 + y^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$
3. 三叶形曲线 $r = \sin 3\theta$ 所围图形面积等于 $\underline{\hspace{2cm}}.$
4. 函数 $z = 1 - 4x^2 - y^2$ 在点 $(1, 1, -4)$ 全微分 $dz = \underline{\hspace{2cm}}.$
5. 曲面 $z = y + \ln \frac{x}{z}$ 在点 $(1, 1, 1)$ 的切平面方程等于 $\underline{\hspace{2cm}}.$

三、计算题（本大题共 6 小题，每小题 7 分，共 42 分）

1. 求 $\int_0^1 x^2 \ln(1+x) dx$.
2. 计算定积分 $\int_0^{\sqrt{\ln 2}} x e^{x^2} dx$.
3. 设 $u = f(xy, x+y)$, 其中 f 具有连续的二阶偏导数, 计算 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.
4. 设 $\begin{cases} x^2 + y^2 = z^2 \\ x + y + z = 2 \end{cases}$, 求 $\frac{dx}{dz}, \frac{dy}{dz}$.

5. 求函数 $u = x^2 + 3y + z^3$ 在点 $(1, 1, 2)$ 处沿向量 $(2, 1, -1)$ 的方向导数.

6. 求曲线 $y = \sin x, 0 \leq x \leq \pi$, 绕 y 轴旋转所得立体体积.

四、应用题（本大题共 1 小题，每小题 7 分，共 7 分）

抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $x + y + z = 1$ 截成一椭圆，求原点到椭圆的最长与最短距离.

五、证明题（本大题共 3 小题，每小题 7 分，共 21 分）

1. 证明：若函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续，则 $\int_0^\pi x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(\sin x) dx$.

2. 证明函数 $f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 可微.

3. 设 $F(x, y)$ 为可微函数，函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F(cx - az, cy - bz) = 0$ 确定，证明：

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c.$$